

Klausurdeckblatt



Matrikel – Nr.:

--	--	--	--	--	--

Bitte tragen Sie ihre Matrikelnummer und ihren Namen in die dafür vorgesehenen Felder ein. Bitte in deutlicher Handschrift mit einem schwarzen Stift (nicht Bleistift)
Das Feld mit dem **Barcode ist unbedingt frei zu lassen.**

Vorname:

Nachname:

Danke.

Der Bereich unterhalb dieser Linie kann von der Fakultät frei gestaltet werden.

Probeklausur zur Vorlesung Softwarekonstruktion WS 2023/24

20. Januar 2025

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	7	Σ
Punkte	3	15	15	12	10	18	17	90
erreicht								

1. Prüfer: _____

2. Prüfer: _____

In der Klausur sind insgesamt **90 Punkte** erreichbar.
Zum Bestehen sind mindestens **45 Punkte (50 %)** erforderlich.

Wir wünschen viel Erfolg!

Hinweis: Wir als Klausurveranstalter sind organisatorisch nicht dazu in der Lage, vor bzw. während der Klausur zu überprüfen, ob Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu berechtigt sind, die Klausur mitzuschreiben bzw. ob sie ordnungsgemäß bei der jeweils zuständigen Stelle angemeldet sind. Daher gilt folgendes:

Durch die Teilnahme an der Klausur erkennt der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin an, dass diese unter Vorbehalt stattfindet. Genauer: Die Anerkennung der bei der Klausur erzielten Note hängt von der jeweils zuständigen Stelle ab und ist nicht automatisch durch die Teilnahme an der Klausur gegeben.

Hinweise & Organisatorisches

- Als Hilfsmittel sind ausschließlich ein beidseitig beschriebener A4-Klausurzettel und ein nicht programmierbarer Taschenrechner zugelassen. Der Klausurzettel wird mit der Klausur eingesammelt.
- Legen Sie einen Lichtbildausweis sichtbar vor sich hin, um eine störungsarme Prüfung zu ermöglichen.
- Die Klausur ist zunächst auf Vollständigkeit zu prüfen.
- Jede Seite der Klausur inkl. Deckblatt und Zusatzblättern sowie Ihr mitgebrachter Klausurzettel müssen *leserlich* mit Namen, Vornamen und Matrikelnummer versehen werden.
- Trennen Sie die Seiten der Klausur nicht voneinander. Sollte sich die Heftung lösen, melden Sie sich per Handzeichen bei der Klausuraufsicht.
- Verwenden Sie zur Bearbeitung der Klausur ausschließlich dokumentenechte Stifte in den Farben blau oder schwarz. Bearbeitungen mit Bleistift oder anderen nicht dokumentenechten Stiften werden *nicht* berücksichtigt.
- Sonstige Hilfsmittel oder eigenes Papier sind nicht zur Verwendung zugelassen. Die Verwendung von Tipp-Ex, Tintenkiller, Korrektur-Rollern und vergleichbaren Utensilien führt zur Bewertung der betroffenen (Teil-)Aufgaben mit 0 Punkten.
- Lösungen sind eindeutig kenntlich zu machen. Streichen Sie gegebenenfalls nicht zu wertende Antworten in deutlich erkennbarer Form. Die Abgabe mehrerer Lösungen für eine Aufgabe führt zur Bewertung der zugehörigen (Teil-)Aufgaben mit 0 Punkten.
- Zusatzblätter können Sie bei Bedarf von der Klausuraufsicht erhalten. Melden Sie sich dazu per Handzeichen.
- Bleiben Sie nach der Klausur auf Ihrem Platz sitzen, bis die Klausuraufsicht alle Klausuren und Klausurzettel eingesammelt hat *und* Ihnen mitteilt, dass Sie aufstehen und den Raum verlassen dürfen.

Aufgabe 1 (Anforderungen)

3 P.

- (a) Geben Sie **drei Qualitätsmerkmale** für Anforderungsdefinitionen an und **erläutern** Sie diese.

3 P.

Name, Vorname, Matrikelnummer

Bitte unbedingt leserlich ausfüllen!

Aufgabe 2 (Architektur)**15 P.**

Sie entwickeln eine Notfall-App für Smartwatches bestehend aus einer Anwendung für Smartwatches und einem Hintergrunddienst für Android-Smartphones.

Benutzer können die Smartwatch in ihrer Smartphone-App anmelden.

Die Smartwatch registriert einen Unfall, z. B. einen Sturz vom Fahrrad, und benachrichtigt die Smartphone-App.

In der App können Notfallkontakte hinterlegt werden, die im Falle eines Unfalls per SMS und zusätzlich per E-Mail benachrichtigt werden.

- (a) Nennen und beschreiben Sie kurz **vier Treiber** für ein Architekturdesign nach **ADD 3.0**. Geben Sie jeweils ein Beispiel für die Treiber aus dem oben genannten Szenario an. 5 P.
- (b) Erstellen Sie für das beschriebene Szenario ein **Verteilungsdiagramm**, welches **mindestens vier Software-Komponenten** enthalten muss. Notieren Sie sinnvolle **Kommunikationskanäle** zwischen den Komponenten. 10 P.

Name, Vorname, Matrikelnummer

Bitte unbedingt leserlich ausfüllen!

Aufgabe 3 (Bounded Model Checking)**15 P.**

Gegeben Sei ein Transitionssystem

$T = (s, I, \Gamma)$ mit

$s = \{s_1, s_2\}$,

$I = \{s_1 = 27, s_2 = 9\}$ und

$\Gamma = \{s'_1 = s_1/3 \wedge s'_2 = s_2/3\}$,

sowie die Eigenschaft $P = ((s_1 + s_2) \bmod 6 = 0)$.

Zeigen Sie mit Hilfe des Bounded Model Checking bis zur Tiefe $k = 3$, ob die Eigenschaft P für T k -sicher ist. Nutzen Sie ganzzahlige Arithmetik.

Formulieren Sie dazu:

(a) Die Transitionen $\Gamma^{0,1}$, $\Gamma^{1,2}$, $\Gamma^{2,3}$

3 P.

(b) Den logischen Test für 3-Sicherheit und führen Sie diesen aus.

12 P.

Name, Vorname, Matrikelnummer

Bitte unbedingt leserlich ausfüllen!

Aufgabe 4 (Induktive Invarianten)**12 P.**

Gegeben sei ein Transitionssystem $T = (S, I, \Gamma)$ mit

$$S = \{s_1, s_2\} \text{ vom Typ Nat.}$$

$$I = \{s_1 \mapsto 2, s_2 \mapsto 3\}$$

$$\Gamma = \left((s_1 < s_2 \wedge s'_1 = s_2 \wedge s'_2 = s_2) \vee (true \wedge s'_1 = s_1 \wedge s'_2 = s_2 + 1) \right)$$

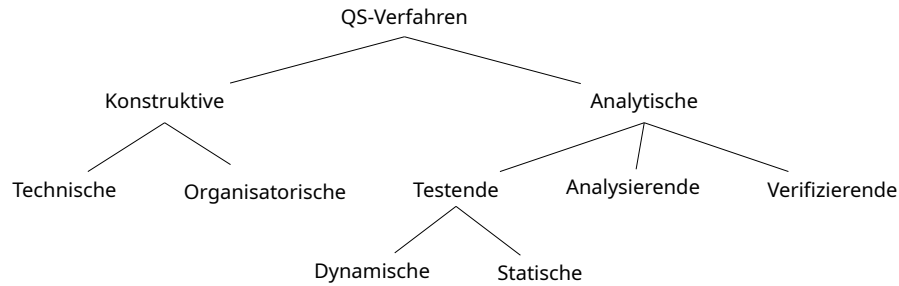
Beweisen Sie, dass die Eigenschaft

$$P = s_1 \leq s_2$$

eine induktive Invariante von T ist. Formulieren Sie dazu einen passenden Induktionsbeweis.

Aufgabe 5 (Qualitätssicherung)**10 P.**

In der Vorlesung wurden verschiedene Qualitätssicherungsverfahren vorgestellt:



- (a) Grenzen Sie **Verifikation** und **Validierung** voneinander ab. 2 P.
- (b) **Nennen** und **beschreiben** Sie **zwei Qualitätssicherungsverfahren** und **sortieren** Sie diese in die Klassifizierung von QS-Ansätzen ein. 4 P.
- (c) Nennen Sie **zwei** Aspekte von Softwarequalität, die durch **Coding Standards** adressiert werden. Geben Sie dazu jeweils **ein Beispiel** an. 4 P.

Name, Vorname, Matrikelnummer

Bitte unbedingt leserlich ausfüllen!

Aufgabe 6 (Symbolische Ausführung)**18 P.**

Beantworten Sie zunächst folgende Fragen:

- (a) Erklären Sie kurz in eigenen Worten, wann eine Programmanalyse ein **falsch-negatives** Ergebnis zurückliefert. 2 P.
- (b) Nennen Sie ein Beispiel für eine solche Analyse. 2 P.

Gegeben sei nun folgendes Programm mit Eingabevariablen a, b in While-Syntax:

<pre> if $[a \geq b + 1]^1$ then $\lfloor$ while $[a < b]^2$ do $\lfloor$ $[a := a + 1]^3$; else $\lfloor$ $[a := 2 * b]^4$; $\lfloor$ $[\text{skip}]^5$; </pre>	<pre> $C^1 := [a \geq b + 1]^1$ $C^2 := [a < b]^2$ $S^3 := [a := a + 1]^3$ $S^4 := [a := 2 * b]^4$ $S^5 := [\text{skip}]^5$ $S^i := \text{if } C^1 \text{ then } S^w \text{ else } S^4$ $S^w := \text{while } C^2 \text{ do } S^3$ </pre>
---	---

- (c) Werten Sie das Programm mittels symbolischer Ausführung vollständig aus. Nutzen Sie $\{a \mapsto A, b \mapsto B\}$ als initiale Belegung der Variablen. Vermerken Sie für jeden erfüllbaren Pfad ein erfüllendes Modell und für jeden nicht-erfüllbaren Pfad eine Begründung für UNSAT! Sie können die Abkürzungen rechts nutzen um Schreibarbeit zu sparen. 14 P.

Name, Vorname, Matrikelnummer

Bitte unbedingt leserlich ausfüllen!

Aufgabe 7 (Reaching Definitions)**17 P.**

Gegeben sei nun folgendes Programm in While-Syntax:

```
[b := 10]1;  
if [b ≥ 0]2 then  
  [a := 5]3  
else  
  [skip]4;  
[b := a]5;
```

- (a) Geben Sie für das Programm den **Kontrollflussgraphen** an. 3 P.
- (b) Führen Sie die **Reaching Definitions-Analyse** durch, um zu analysieren, ob a in Statement 5 initialisiert ist. Geben Sie dazu tabellarisch die Mengen RD_{Entry} und RD_{Exit} für jeden Knoten im Kontrollflussgraphen an. 10 P.
- (c) Was ist das Ergebnis der Analyse und warum? Handelt es sich um ein *richtig-positives*, *richtig-negatives*, *falsch-positives* oder *falsch-negatives* Ergebnis? 2 P.
- (d) Terminiert die Analyse allgemein auch für Programme mit Schleifen und warum? 2 P.

Name, Vorname, Matrikelnummer

Bitte unbedingt leserlich ausfüllen!